Aplicaciones interactivas

Clase 1

UADE

Estructura de una aplicación full stack

¿Qué vamos a aprender?

- Cuáles son las partes de la aplicación.
- Protocolos de comunicación.
- Funcionamiento.

Objetivos de la clase de hoy

- Definir la estructura general de un proyecto full stack.

- Comprender el protocolo HTTP.

- Aplicar los principales métodos HTTP.

FRONTEND

¿Qué es?

Rama del desarrollo que está relacionada con todo aquello con lo que interactúa el usuario.

Interfaz de usuario

Experiencia de usuario

Tecnologías comunes

- Lenguajes
- Frameworks
- Librerias
- Preprocesadores

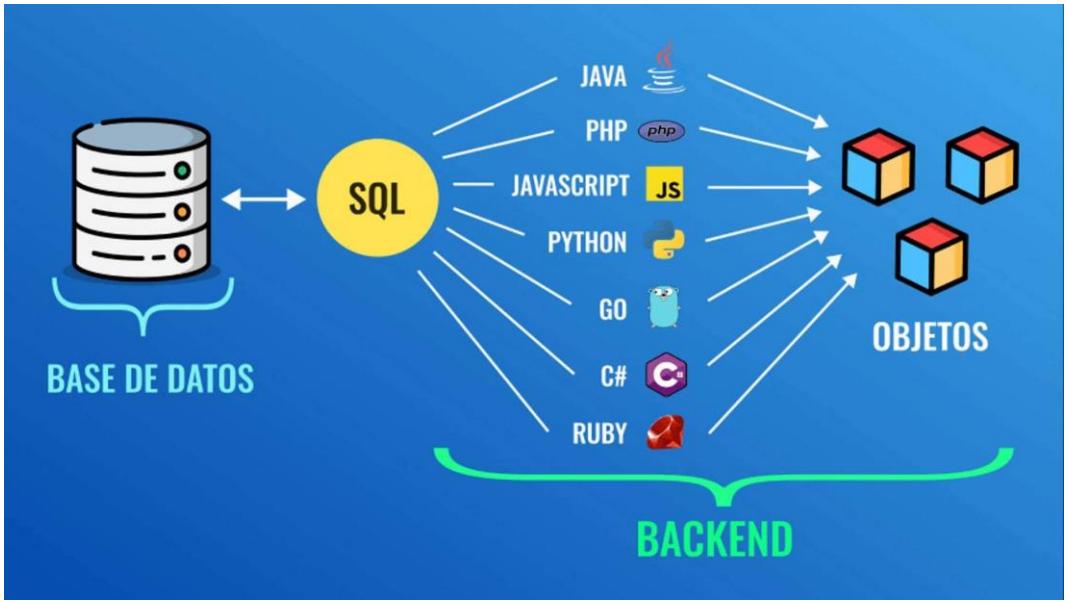
BACKEND

¿Qué es?

Rama del desarrollo que está encargada de que toda la lógica de una página funcione.

¿Cómo funciona?

Interactúa con la base de datos



Recibe solicitudes

Lógica de la aplicación

La información esta guardada en la base de datos.

Tecnologías comunes

- Entorno de ejecución

- Frameworks

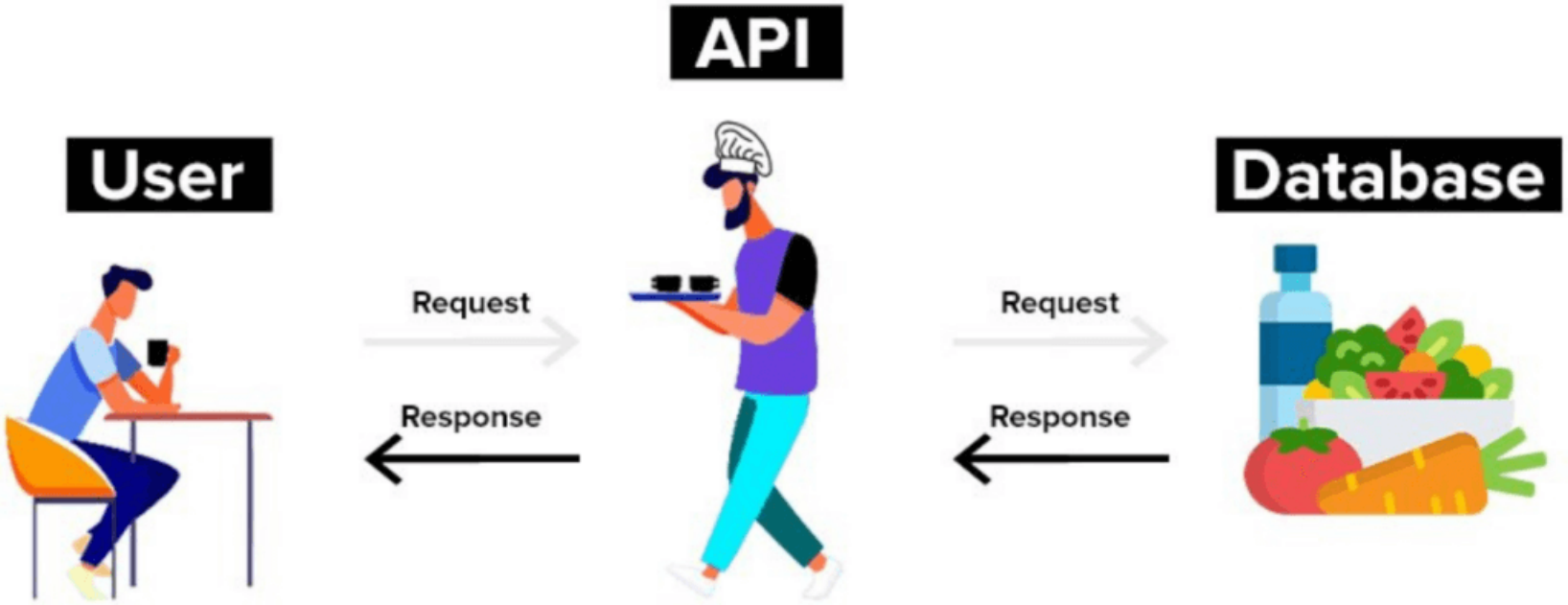
- ORMS

API
Application Programming Interface

¿Qué es?

Define el conjunto de reglas y protocolos que permiten que dos sistemas se comuniquen entre sí, independientemente de las tecnologías utilizadas en cada uno de ellas

¿Cómo funcionan?



Protocolo de Red

Entorno donde las computadoras comparten recursos e información utilizando protocolos que facilitan la comunicación entre ellas.

Principal protocolo para transferencia de información en internet

HTTP

- Establece un tipo de comunicación bajo una serie de reglas en las que va a haber dos actores un **cliente** y un **servidor.**

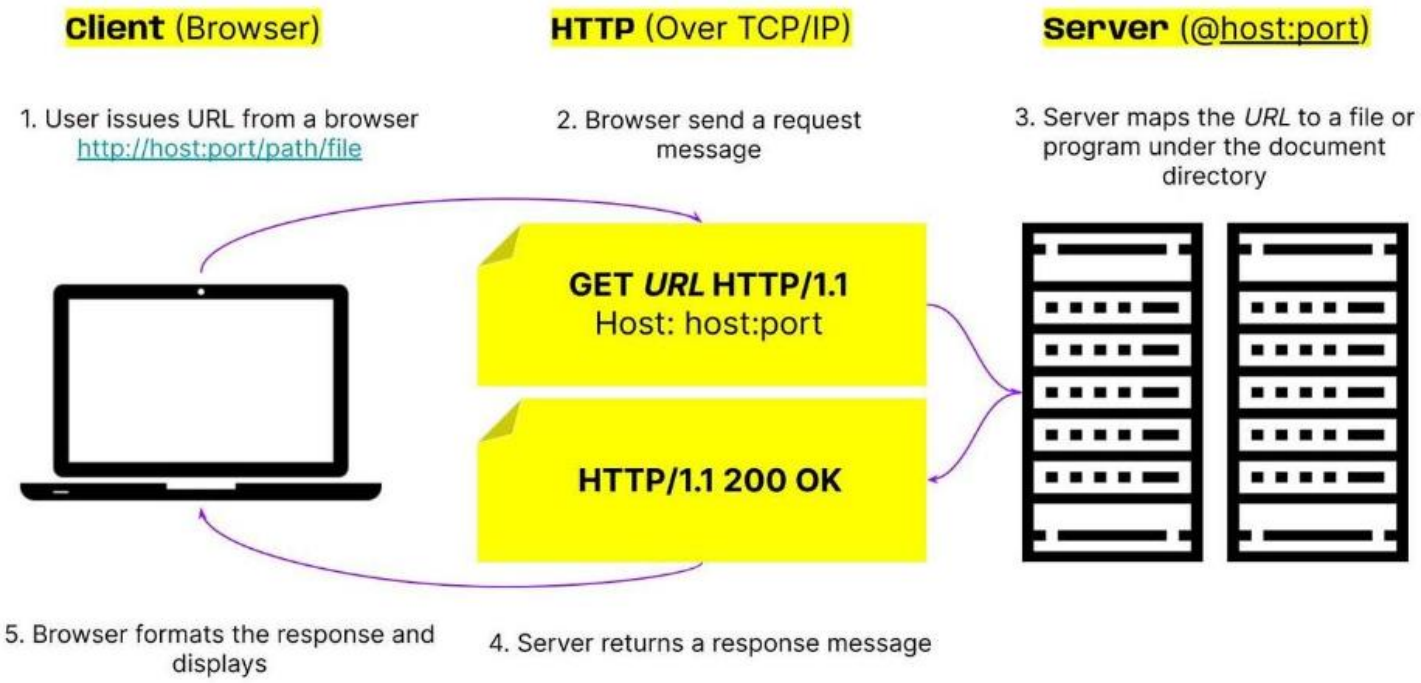
- Ante cada petición va a haber **SIEMPRE** una respuesta.

- No necesariamente cliente y servidor van a ser una aplicación de frontend y una aplicación de backend.

Métodos HTTP

C	→	Create	→	POST
R	→	Read	→	GET
U	→	Update	→	PUT
D	→	Delete	→	DELETE

Flujo completo de una solicitud HTTP



Qué aprendimos hoy?

Exploramos la estructura full stack, dividiéndola en dos componentes esenciales:

Frontend: Se centra en la experiencia del usuario, todo lo que vemos y con lo que interactuamos en una aplicación web.

Backend: Trabaja "detrás de escena", gestionando la lógica de la aplicación, interactuando directamente con la base de datos, entre otras funciones.

Qué aprendimos hoy?

Introdujimos el concepto de API (Interfaz de Programación de Aplicaciones), que nos permite gestionar y regular la comunicación entre ambos extremos de una aplicación full stack.

Exploramos el estilo de arquitectura REST, un enfoque que organiza las interacciones entre sistemas de manera clara y eficiente mejorando la escalabilidad y capacidad de interpolación de una aplicación.

Conocimos el protocolo HTTP, el lenguaje fundamental de comunicación en internet que se encarga de regular y definir las solicitudes y respuestas de información entre cliente y servidor mediante el empleo de métodos HTTP que representan los cuatro principales tipos de interacciones correspondientes al sistema CRUD.